

HƯỚNG DẪN TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

Môn học: Cơ sở và ứng dụng AI

Giảng viên: Huỳnh Thế Thiện

Bộ môn Điện tử - Thông tin

Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27 tháng 5 năm 2026

1 Giới thiệu

Đồ án cuối kỳ nhằm giúp sinh viên áp dụng các kiến thức đã học về deep learning để giải quyết một bài toán thực tế trong lĩnh vực thị giác máy tính (Computer Vision). Trong các hệ thống thông minh hiện đại, việc tự động nhận dạng và phân loại đối tượng trong ảnh là một bài toán nền tảng và đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các hệ thống này thường sử dụng các kỹ thuật học sâu để phân tích đặc trưng hình ảnh và phân loại chúng vào các danh mục khác nhau.

Trong đồ án này, sinh viên sẽ xây dựng một mô hình deep learning nhằm thực hiện bài toán phân loại ảnh tổng quát (general image classification task) dựa trên tập dữ liệu hình ảnh được cung cấp.

Mục tiêu của đồ án bao gồm:

- Hiểu quy trình xây dựng một hệ thống học sâu hoàn chỉnh cho dữ liệu dạng hình ảnh
- Làm việc với dữ liệu ảnh thực tế và cấu trúc thư mục phân loại
- Thiết kế, tùy chỉnh và huấn luyện các mô hình deep learning
- Phân tích và đánh giá hiệu quả của các mô hình dựa trên các chỉ số chuẩn

2 Chủ đề đồ án

Trong bài toán phân loại ảnh tổng quát, các hình ảnh đầu vào có thể chứa nhiều đối tượng hoặc thuộc các danh mục/lớp (classes) khác nhau. Nhiệm vụ của sinh viên là xây dựng một mô hình deep learning để tự động phân tích và phân loại các ảnh này thành các nhãn lớp tương ứng.

Đầu vào của hệ thống là một ảnh màu có kích thước cố định, và đầu ra là nhãn phân loại (hoặc xác suất thuộc về các lớp) của bức ảnh đó.

3 Pipeline kỹ thuật

Sinh viên cần xây dựng hệ thống theo pipeline tổng quát sau:

1. Chuẩn bị dữ liệu (được giảng viên cung cấp)
2. Tiền xử lý dữ liệu (có thể thực hiện trong code thông qua transform)
3. Thiết kế kiến trúc mô hình deep learning (python code)

4. Huấn luyện và tối ưu mô hình (python code)
5. Đánh giá kết quả thực nghiệm (python code)

Chi tiết từng bước được mô tả trong các phần dưới đây.

4 Dataset

Tập huấn luyện (training dataset) sẽ được **giảng viên cung cấp**. Tập đánh giá (test set) sẽ không được cung cấp cho sinh viên trong quá trình thực hiện project nhằm đảm bảo tính khách quan. Tập đánh giá này sẽ được giảng viên sử dụng để chấm điểm sau khi sinh viên đã hoàn tất nộp bài và code mô hình. **Sinh viên không được tự ý sử dụng tập dữ liệu ngoài nào khác.**

4.1 Quy định về dữ liệu

Sinh viên **không được thay đổi cấu trúc dữ liệu gốc** của dataset. Cụ thể:

- Không được chỉnh sửa (thêm hoặc xóa) hoặc ghi đè dữ liệu trực tiếp trong các thư mục ảnh gốc
- Không được thay đổi cấu trúc thư mục dạng lớp của dataset

Sinh viên có thể thực hiện các thao tác preprocessing, biến đổi augmentation tự động trong pipeline xử lý dữ liệu của mình, nhưng dữ liệu lưu trữ gốc phải được giữ nguyên.

4.2 Chia dữ liệu

Sinh viên có thể tự chia dataset thành các tập con: training set và validation set để tự đánh giá mô hình đề xuất trong quá trình phát triển (ví dụ tỷ lệ 80/20 như code mẫu). Nhưng phải lưu ý rằng, các kết quả đánh giá nội bộ này chỉ mang tính tham khảo và không được xem là kết quả để tính điểm số cuối cùng. **Giảng viên sẽ sử dụng mô hình đã được huấn luyện của sinh viên để đánh giá trực tiếp trên tập test ẩn để đảm bảo tính công bằng và liêm chính học thuật.**

5 Tiền xử lý dữ liệu

Sinh viên cần xây dựng một pipeline tiền xử lý dữ liệu (data preprocessing pipeline) trước khi đưa dữ liệu vào mô hình Deep Learning. Pipeline này được thực hiện trực tiếp trong quá trình đọc dữ liệu khi huấn luyện mô hình và **không được thay đổi tệp tin gốc trong dataset**. Mục tiêu của bước tiền xử lý là chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình và giúp quá trình huấn luyện nhanh hội tụ hơn.

Pipeline tiền xử lý có thể bao gồm các bước sau:

- Thay đổi kích thước ảnh (Resize): Đưa ảnh về kích thước chuẩn hóa phục vụ cho mô hình nhận diện.
- Chuẩn hóa dữ liệu ảnh (Normalization): Các giá trị pixel của ảnh cần được đưa về cùng một khoảng giá trị và phân phối chuẩn theo mean và standard deviation để giữ độ ổn định cho các tầng tính toán.
- Chuyển đổi sang Tensor: Dữ liệu ảnh cần được chuyển từ định dạng ảnh gốc hoặc numpy array sang định dạng tensor để có thể tính toán trên GPU thông qua framework PyTorch.

Sinh viên được khuyến khích sử dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation) để tăng tính đa dạng của dữ liệu huấn luyện và hạn chế hiện tượng overfitting. Tuy nhiên, các phép biến đổi augmentation phải tuân theo các quy định sau:

- Mọi phép biến đổi kích thước cuối cùng phải đồng nhất. Kích thước ảnh đầu vào mô hình phải được quy định chuẩn hóa chính xác, sinh viên không được cấu hình sai kích thước đầu vào tensor so với code baseline quy định.
- Các phép augmentation phải được cấu hình chạy động trong pipeline xử lý dữ liệu (`transforms.Compose`) khi training, và tuyệt đối không được ghi đè hay sinh thêm file ảnh lưu vào dataset gốc.
- Sinh viên cần mô tả rõ ràng các kỹ thuật augmentation được áp dụng vào đồ án trong phần Methodology của báo cáo.

Nguyên tắc quan trọng

- Dataset gốc do giảng viên cung cấp phải được giữ nguyên vẹn.
- Mọi thao tác preprocessing chỉ được thực hiện thông qua pipeline đọc và xử lý dữ liệu chạy trong bộ nhớ RAM/GPU.
- Các bước và các tham số tiền xử lý cần được mô tả rõ ràng trong báo cáo.

6 Thiết kế mô hình deep learning

Trong phần này, sinh viên cần thiết kế và xây dựng một mô hình mạng nơ-ron huấn luyện sâu nhằm thực hiện nhiệm vụ phân loại ảnh tổng quát.

6.1 Tham khảo kiến trúc mạng

Sinh viên được khuyến khích tìm hiểu và tham khảo các kiến trúc mạng hiện đại trong lĩnh vực machine learning và deep learning (ví dụ các cấu trúc tích chập nâng cao) từ các bài báo khoa học danh tiếng hoặc các kho lưu trữ mã nguồn mở trên GitHub, từ đó tích hợp các module xử lý tiên tiến nhằm tối ưu hóa độ chính xác đồng thời thỏa mãn giới hạn về kích thước của mô hình mạng.

Đặc biệt: Sinh viên có thể học hỏi ý tưởng thiết kế từ các nghiên cứu hiện đại và điều chỉnh lại cấu trúc để xây dựng mô hình phù hợp với bài toán cụ thể này. Tuy nhiên, mô hình đề xuất phải được nhóm tự tay cài đặt, điều chỉnh để thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của đồ án.

6.2 Mô tả kiến trúc mô hình

Trong báo cáo, sinh viên cần trình bày rõ ràng kiến trúc của mô hình được đề xuất. Cụ thể, báo cáo bắt buộc phải bao gồm:

- Sơ đồ kiến trúc mạng chi tiết (network architecture diagram)
- Mô tả chức năng và thông số cấu hình của các layers, các khối modules/blocks xử lý bên trong mô hình
- Số lượng tầng mạng và cách tổ chức luồng dữ liệu phải được giải thích cặn kẽ, thể hiện rõ sự đầu tư nghiên cứu và đào sâu kiến thức học phần của sinh viên

Kiến trúc mạng cần được vẽ lại rõ ràng bằng các công cụ thiết kế đồ họa (ví dụ: block diagram), thể hiện cụ thể:

- các tầng tích chập (convolutional layers)
- các tầng giảm kích thước (pooling / subsampling layers)
- các tầng hàm kích hoạt (activation function layers)
- các tầng kết nối đầy đủ (fully-connected / linear layers)
- các kỹ thuật liên kết đặc biệt khác nếu có (ví dụ: concatenation, addition, residual connections, attention blocks)

- kích thước của ma trận đặc trưng (feature map resolution và channels) ở từng giai đoạn xử lý trong mạng

6.3 Giải thích thiết kế mô hình

Mỗi lựa chọn trong thiết kế mô hình cần được lập luận và giải thích lý do khoa học rõ ràng trong báo cáo. Sinh viên cần làm rõ các câu hỏi sau:

- Tại sao nhóm lại lựa chọn hoặc phát triển kiến trúc này thay vì các kiến trúc cơ bản khác?
- Các thành phần cấu thành nên mô hình mang lại lợi ích cụ thể gì cho việc học đặc trưng hình ảnh?
- Thiết kế này giúp cải thiện khả năng hội tụ và độ chính xác nhận diện phân loại như thế nào?

Ví dụ, nếu sử dụng các kỹ thuật nâng cao như: kết nối tắt (residual connections), tích chập tách biệt chiều (depthwise separable convolution), hoặc cơ chế chú ý (attention mechanism) thì sinh viên phải phân tích rõ vai trò và hiệu quả thực tế của chúng đối với bài toán phân loại hình ảnh tổng quát.

6.4 Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc

Mô hình deep learning do sinh viên đề xuất phải thỏa mãn tuyệt đối các yêu cầu kỹ thuật sau.

(1) Giới hạn số lượng trọng số

Tổng số lượng trọng số có thể huấn luyện (trainable parameters) của toàn bộ mô hình **không được vượt quá 100,000**. Sinh viên cần sử dụng các hàm đếm thông số có sẵn trong framework (ví dụ các hàm lặp qua `model.parameters()` trong PyTorch) để tự động tính toán, kiểm soát dung lượng mô hình trong suốt quá trình thử nghiệm. Số lượng trọng số chính xác của mô hình phải được ghi rõ ràng và nổi bật trong báo cáo cuối cùng.

(2) Yêu cầu về độ chính xác

Mô hình sau khi huấn luyện hoàn chỉnh phải đạt:

$$\text{Overall Accuracy} \geq 90\%$$

trên tập dữ liệu test ẩn do giảng viên kiểm tra độc lập sau deadline. Các mô hình không vượt qua ngưỡng độ chính xác tối thiểu này sẽ được xem là không đạt yêu cầu cốt lõi của đề án, đồng nghĩa với việc không đủ điều kiện hoàn thành học phần này.

6.5 Lưu ý quan trọng

Sinh viên sẽ được cung cấp một bộ **code mẫu** (starter code) có chứa một mô hình baseline cơ bản (BasicCNN). Mục đích của mô hình mẫu này là giúp sinh viên:

- nắm bắt cấu trúc của pipeline huấn luyện và kiểm định dữ liệu
- làm quen với phương thức đọc dữ liệu và kiểm tra cấu trúc mã nguồn PyTorch
- chạy thử nghiệm để kiểm tra tính ổn định của môi trường lập trình

Tuy nhiên:

- Sinh viên **không được nộm lại trực tiếp kiến trúc của mô hình mẫu này**.
- Các nhóm chỉ sao chép nguyên văn mô hình mẫu hoặc chỉ thực hiện các chỉnh sửa quá đơn giản, hời hợt (ví dụ chỉ thay đổi số lượng layers hoặc tăng giảm nhẹ số filters trong tầng tích chập) mà không thể hiện tư duy cải tiến, tìm tòi nghiên cứu cấu trúc mạng sẽ **bị đánh trượt đề án**.

Sinh viên cần đề xuất một cấu trúc mạng có sự cải tiến mang tính đột phá hoặc điều chỉnh thông minh hơn so với mô hình baseline.

7 Huấn luyện mô hình

Sau khi thiết kế kiến trúc mô hình, sinh viên thực hiện quá trình huấn luyện mô hình bằng cách sử dụng tập dữ liệu huấn luyện. Quá trình này giúp tối ưu hóa ma trận trọng số để mô hình tự động trích xuất các đặc trưng hình dáng, màu sắc, kết cấu của đối tượng từ ảnh và đưa ra quyết định phân loại chính xác. Sinh viên cần xây dựng một pipeline huấn luyện tường minh và mô tả đầy đủ các tham số cấu hình trong báo cáo.

7.1 Các thành phần của quá trình huấn luyện

Trong báo cáo, sinh viên cần mô tả và giải thích chi tiết các thành phần cấu hình sau của quá trình huấn luyện:

- **Hàm mất mát – Loss function**

Lựa chọn hàm mất mát tối ưu phù hợp với bài toán phân loại đa lớp (multi-class classification). Cần giải thích ngắn gọn cơ chế hoạt động của hàm loss đã chọn (ví dụ: Cross-Entropy Loss) và vai trò của nó trong bài toán phân loại ảnh.

- **Phương pháp cập nhật trọng số – Optimizer**

Sinh viên mô tả thuật toán tối ưu hóa được sử dụng để lan truyền ngược và cập nhật trọng số (ví dụ: Adam, SGD, AdamW). Cần nêu rõ các tham số đi kèm nếu có chỉnh sửa (ví dụ: hệ số momentum, weight decay).

- **Tốc độ học – Learning rate**

Cấu hình siêu tham số tốc độ học. Sinh viên cần: nêu rõ giá trị learning rate ban đầu và mô tả chi tiết giải thuật điều chỉnh tự động tốc độ học nếu có sử dụng bộ lập lịch (Learning rate scheduler như StepLR, CosineAnnealing, ReduceLROnPlateau).

- **Batch size**

Nêu rõ kích thước lô dữ liệu (batch size) được đưa vào mạng ở mỗi bước lặp và giải thích mối liên hệ giữa việc chọn batch size với dung lượng bộ nhớ phần cứng (RAM/VRAM) cùng tính ổn định khi hội tụ.

- **Số epoch**

Chỉ rõ số lượng chu kỳ huấn luyện (epochs) thực tế. Mô tả cơ chế kiểm soát quá trình dừng nếu có ứng dụng kỹ thuật dừng sớm (Early Stopping) để chống quá khớp.

7.2 Theo dõi quá trình huấn luyện

Sinh viên cần triển khai các đoạn mã giám sát, ghi nhận lại các chỉ số đánh giá qua từng epoch huấn luyện. Các kết quả này bắt buộc phải trực quan hóa bằng biểu đồ đồ họa trong báo cáo, bao gồm:

- Đồ thị Training loss theo epoch
- Đồ thị Validation loss theo epoch
- Đồ thị Training accuracy theo epoch
- Đồ thị Validation accuracy theo epoch

Các biểu đồ này là minh chứng khoa học giúp phân tích trạng thái học của mô hình, phát hiện sớm các hiện tượng tiêu cực như overfitting hoặc underfitting.

7.3 Tuning hyperparameter

Sinh viên được khuyến khích thực hiện các thực nghiệm tìm kiếm và tinh chỉnh hệ thống siêu tham số nhằm đẩy hiệu năng của mô hình lên mức tối đa. Các tham số thử nghiệm có thể bao gồm: tốc độ học ban đầu, kích thước batch size, chiều sâu tầng mạng, mật độ các bộ lọc (filters) tích chập, hay các tham số dropout chống quá khớp.

Trong báo cáo, sinh viên cần lập bảng thống kê: các bộ cấu hình siêu tham số đã thử nghiệm, bộ cấu hình tối ưu được lựa chọn cuối cùng và lập luận lý do lựa chọn bộ thông số đó dựa trên kết quả thực nghiệm.

7.4 Tính tái lập (Reproducibility)

Để đảm bảo kết quả báo cáo mang tính trung thực và có thể chạy lại ra cùng một kết quả, sinh viên cần thiết lập cố định giá trị **random seed** cho tất cả các thành phần tạo ra tính ngẫu nhiên trong code. Cụ thể bao gồm việc thiết lập seed cho thư viện lỗi Python, giải thuật ngẫu nhiên của hệ điều hành, seed hệ thống của PyTorch (`torch.manual_seed`) và seed phân chia tập dữ liệu (`torch.Generator().manual_seed()`). Sinh viên cần chỉ rõ đoạn mã xử lý này trong báo cáo.

8 Đánh giá mô hình

Sau khi hoàn thành huấn luyện, sinh viên tiến hành chạy kiểm tra toàn diện để đánh giá năng lực phân loại của mô hình. Do tập dữ liệu **test set không được cung cấp công khai**, sinh viên sẽ tiến hành đo đạc và trình bày báo cáo các chỉ số kiểm tra thu được dựa trên tập dữ liệu **training set** và tập dữ liệu **validation set** được chia từ tập dữ liệu gốc ban đầu.

8.1 Các metric đánh giá

Các chỉ số đo lường hiệu năng sau đây là **bắt buộc** phải được tính toán bằng code và báo cáo số liệu cụ thể:

- **Accuracy (Độ chính xác tổng quan)**
Đo lường tỷ lệ các mẫu ảnh được mô hình dự đoán chính xác nhãn lớp trên tổng số lượng mẫu ảnh đưa vào đánh giá kèm công thức toán học tường minh.
- **Precision (Độ chính xác trên từng lớp)**
Tỷ lệ số mẫu dự đoán đúng một lớp trên tổng số mẫu mà mô hình gán cho lớp đó. Chỉ số này cần báo cáo chi tiết cho từng lớp đối tượng cụ thể trong tập dữ liệu.
- **Recall (Độ nhạy trên từng lớp)**
Tỷ lệ số mẫu nhận diện đúng một lớp trên tổng số mẫu thực tế thuộc về lớp đó. Cần báo cáo chi tiết cho từng lớp.
- **F1-score (Chỉ số F1)**
Giá trị trung bình điều hòa giữa hai chỉ số Precision và Recall, đại diện cho độ ổn định phân loại của mô hình trên từng lớp đối tượng.

Sinh viên có thể sử dụng các hàm tính toán tự động chuẩn hóa từ các thư viện hỗ trợ phổ biến (ví dụ: **scikit-learn**) để xuất ra các thông số này.

8.2 Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn)

Sinh viên bắt buộc phải vẽ và hiển thị đồ họa **confusion matrix** của mô hình dựa trên dữ liệu đánh giá nội bộ. Ma trận nhầm lẫn giúp phân tích sâu sắc các sai số hệ thống của mô hình: chỉ ra rõ số lượng ảnh phân loại đúng của từng danh mục đối tượng, cũng như thống kê trực quan những danh mục ảnh nào thường xuyên bị mô hình nhận diện nhầm lẫn sang các danh mục khác. Ma trận này phải có hình vẽ trực quan rõ ràng kèm theo các phân tích, nhận định ngắn gọn của nhóm.

8.3 Phân tích kết quả

Bên cạnh việc đưa ra số liệu thô của các metric, sinh viên cần thực hiện một phần biện luận phân tích kết quả chuyên sâu. Nội dung thảo luận cần làm rõ:

- Danh mục ảnh của đối tượng nào mô hình nhận diện tốt nhất và lý do (về đặc trưng hình dáng, màu sắc...)?
- Các nhóm đối tượng ảnh nào hay bị nhận nhầm với nhau và đặc điểm tương đồng giữa chúng là gì?
- Những giải pháp thiết kế nào trong kiến trúc mạng của nhóm đã tác động trực tiếp giúp nâng cao năng lực phân loại ảnh?

8.4 So sánh các mô hình

Không bắt buộc nhưng khuyến khích sinh viên thực hiện. Để tăng tính thuyết phục khoa học, sinh viên được khuyến khích thử nghiệm tối thiểu **hai cấu trúc kiến trúc mô hình khác nhau** nhằm tìm ra phương án tối ưu. Báo cáo cần có mục đối sánh hiệu năng trực tiếp giữa các mô hình thử nghiệm này thông qua bảng biểu so sánh các tiêu chí: Accuracy, các chỉ số Precision/Recall/F1 trung bình, cùng độ phức tạp thông qua số lượng tham số cấu thành mạng.

Sinh viên cần thảo luận chi tiết **[bắt buộc nếu có thử nghiệm nhiều mô hình]**: mô hình mạng nào cho kết quả tối ưu hơn, giải thích bản chất kiến trúc dẫn tới sự khác biệt về năng lực phân loại hình ảnh giữa các mô hình đó.

9 Kết quả cần trình bày

Trong báo cáo PDF cuối cùng, sinh viên cần trình bày một cách khoa học, rõ ràng và mạch lạc tất cả các kết quả thực nghiệm thu được. Các số liệu và đồ thị cần sắp xếp hợp lý dưới dạng bảng biểu, hình vẽ minh họa có đánh số thứ tự kèm chú thích tường minh để người đọc dễ dàng theo dõi, đánh giá.

9.1 Biểu đồ training loss

Hiển thị đồ thị biểu diễn giá trị của **training loss theo trục số epoch**. Đồ thị yêu cầu: trục hoành hiển thị số lượng epoch, trục tung hiển thị giá trị hàm mất mát, có đường đồ thị rõ ràng kèm tiêu đề chú thích đầy đủ. Nhóm cần đưa ra phân tích ngắn: đồ thị loss có xu hướng giảm ổn định không, hệ thống có biểu hiện bị phân kỳ hay dao động mạnh trong quá trình học không?

9.2 Biểu đồ accuracy

Hiển thị đồ thị thể hiện **độ chính xác (accuracy) tăng trưởng theo số epoch** trong suốt chu kỳ huấn luyện (bao gồm cả đường đồ thị trên tập training và tập validation nếu có). Sinh viên cần đưa ra phân tích ngắn gọn về tốc độ hội tụ của mô hình phân loại thông qua đồ thị này.

9.3 Confusion matrix

Trình bày hình ảnh trực quan hóa của [confusion matrix](#) thu được ở trạng thái mô hình đạt hiệu năng tốt nhất. Đưa ra các nhận xét cụ thể từ ma trận nhầm lẫn: chỉ ra các nhóm lớp đối tượng hình ảnh được nhận dạng xuất sắc và nhóm lớp có tỉ lệ lỗi cao, dự đoán các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan dẫn đến các lỗi phân loại ảnh đó.

9.4 So sánh hiệu năng giữa các mô hình

Bảng biểu đối sánh chi tiết hiệu năng giữa các kiến trúc mạng đã thiết kế thực nghiệm trong đề án. Định dạng bảng mẫu tham khảo:

Model	Parameters	Accuracy	F1-score
Model A	...	...	...
Model B	...	...	...

Bảng so sánh phải đảm bảo có tối thiểu các cột thông tin: Tên mô hình mạng, tổng số lượng tham số (parameters), độ chính xác tổng quan (accuracy), và điểm F1-score trung bình. Đi kèm bảng là các phân tích, luận chứng khoa học của nhóm để làm nổi bật lên giá trị của thiết kế mô hình tối ưu nhất.

10 Yêu cầu nộp bài

Mỗi nhóm sinh viên bắt buộc phải hoàn thành và nộp đầy đủ các thành phần cấu thành dưới đây lên hệ thống trực tuyến để được xem xét chấm điểm đề án học phần.

10.1 Source code

Sinh viên phải nộp **mã nguồn (source code) hoàn chỉnh và sạch** của hệ thống phân loại ảnh được xây dựng thành công. Các quy định bắt buộc đối với source code:

- Mã nguồn phải được lập trình bằng [ngôn ngữ Python](#).
- Sinh viên **bắt buộc sử dụng framework PyTorch** để cấu trúc, xây dựng dữ liệu và huấn luyện mô hình mạng nơ-ron.
- Toàn bộ mã nguồn thực thi phải được tổ chức gọn gàng, tích hợp trong [một file Python duy nhất](#) (định dạng tệp tin `.py`).
- File code phải chứa đầy đủ các khối lệnh thực hiện toàn bộ pipeline: từ khởi tạo transform tiền xử lý, đọc dataset thư mục ảnh, xây dựng kiến trúc mạng, thiết lập vòng lặp huấn luyện/kiểm định, đo đạc xuất chỉ số metric và chạy lưu export mô hình mẫu.
- Mã nguồn cần được viết tường minh, có các dòng chú thích (comments) bằng tiếng Việt hợp lý giúp người đọc dễ dàng nắm bắt chức năng của từng khối lệnh.
- Code nộp phải đảm bảo tính độc lập tuyệt đối: có thể chạy được ngay trên một môi trường Python cài sẵn thư viện PyTorch tiêu chuẩn và tái lập chuẩn xác các chỉ số hiệu năng đã công bố trong file báo cáo.

10.2 Báo cáo

Sinh viên nộp tệp tin **báo cáo đề án dưới định dạng file PDF**. Các tiêu chí quy định đối với tài liệu báo cáo:

- Văn bản báo cáo phải được [soạn thảo và biên dịch bằng hệ thống LaTeX](#).

- Toàn bộ nội dung báo cáo phải xuất ra thành **một file PDF duy nhất**.
- Báo cáo trình bày theo đúng bố cục khoa học chuẩn mực, chữ viết, bảng biểu và đồ thị trực quan phải sắc nét, rõ ràng, dễ đọc.
- Mọi hình vẽ minh họa sử dụng trong bài báo cáo (sơ đồ khối kiến trúc mạng, đồ thị kết quả, ảnh confusion matrix...) bắt buộc phải có: tiêu đề hình (caption), số thứ tự hình vẽ, và phải có đoạn văn bản trích dẫn dẫn link trực tiếp tới số hình đó trong nội dung báo cáo.
- Nội dung báo cáo phải diễn giải chi tiết, đầy đủ toàn bộ quy trình từ lý thuyết đến thực nghiệm thực tế của nhóm đối với bài toán phân loại ảnh.
- Quy định khắt khe về độ dài: Báo cáo **không được ít hơn 40 trang nội dung hiển thị**.

Lưu ý quan trọng về cách tính số trang:

- Số lượng trang nội dung chỉ được tính bắt đầu từ **Chương 1 (Mở đầu / Introduction)** kéo dài liên tục cho tới **hết chương cuối cùng (Kết luận / Conclusion)**.
- Các trang tiện ích phụ trợ bao gồm: trang bìa đồ án, trang mục lục, danh mục hình vẽ, danh mục bảng biểu và phần liệt kê tài liệu tham khảo **hoàn toàn không được tính gộp vào tổng số trang nội dung** quy định trên.

10.3 Quy định nộp bài

Tiến trình nộp bài của các nhóm phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định kỹ thuật sau:

- Danh mục cấu trúc các file bắt buộc phải nộp độc lập bao gồm:
 - 01 file mã nguồn Python duy nhất chứa toàn bộ code thực thi của hệ thống.
 - 01 file mô hình đã được huấn luyện hoàn chỉnh có định dạng tệp tin **.pt**, được xuất tự động từ chương trình code mẫu sau khi hoàn thành huấn luyện.
 - 01 file báo cáo định dạng PDF được biên dịch từ mã nguồn LaTeX.
- Cả 03 tệp tin thành phần trên phải được tải lên thư mục lưu trữ **Google Drive** dùng chung theo đúng liên kết hướng dẫn cụ thể của giảng viên học phần.
- **Nghiêm cấm hành vi nén file** dưới mọi hình thức (tuyệt đối không nộp các file dạng nén như .zip, .rar, .7z).
- Mỗi tệp tin trong số ba tệp tin nêu trên phải được tải lên hệ thống **dưới dạng file riêng lẻ, độc lập**.
- Trên trang đầu / trang bìa của file báo cáo PDF phải ghi nhận đầy đủ, chính xác thông tin định danh của các thành viên tham gia nhóm, bao gồm: Họ và tên, mã số sinh viên (MSSV), tên lớp sinh hoạt hoặc chương trình đào tạo hiện tại.

Các bài nộp vi phạm quy định đặt định dạng tệp tin, nén file hoặc thiếu bất kỳ một thành phần bắt buộc nào đều có thể bị hệ thống từ chối chấm điểm đồ án và nhận điểm không (0).

10.4 Quy định đặt tên file

Sinh viên cần đặt tên cho từng tệp tin nộp lên Google Drive một cách chính xác theo định dạng chuẩn hóa sau (thay thế GroupID bằng số thứ tự nhóm của mình, ví dụ 01, 02...):

- GroupID_DeepLearningProject_Code.py
- GroupID_DeepLearningProject_TrainedModel.pt
- GroupID_DeepLearningProject_Report.pdf

11 Cấu trúc báo cáo

Tài liệu báo cáo đồ án cần được tổ chức và phân chia chương mục theo một cấu trúc khoa học, logic của các bài báo cáo công nghệ. Một cấu trúc khung điển hình bắt buộc phải bao gồm các phần nội dung lớn sau:

1. **Introduction** – Giới thiệu chung về bài toán phân loại hình ảnh, bối cảnh thực tế của vấn đề, ý nghĩa ứng dụng và mục tiêu cụ thể cần đạt được của đồ án nhóm.
2. **Related Work** – Trình bày tổng quan, tóm tắt các phương pháp nghiên cứu, các kiến trúc mạng nơ-ron phổ biến hoặc các mô hình kinh điển đã và đang được áp dụng thành công trong lĩnh vực phân loại ảnh tổng quát.
3. **Dataset** – Mô tả chi tiết về tập dữ liệu hình ảnh được sử dụng trong đồ án: phân tích cấu trúc thư mục dữ liệu, liệt kê rõ danh mục các lớp đối tượng, tổng số lượng mẫu ảnh có trong dữ liệu cùng đặc điểm ảnh.
4. **Methodology** – Phần trọng tâm mô tả chi tiết phương pháp đề xuất của nhóm: giải trình cấu trúc toàn bộ pipeline xử lý dữ liệu đầu vào, vẽ và phân tích sơ đồ kiến trúc chi tiết của mô hình mạng Deep Learning tự thiết kế, làm rõ các ý tưởng và lựa chọn cốt lõi trong thiết kế mạng.
5. **Experiments** – Trình bày chi tiết toàn bộ quá trình thiết lập môi trường và kịch bản thí nghiệm: cấu hình phần cứng/phần mềm huấn luyện, thông số các siêu tham số (hyperparameters), mô tả các biến thể kiến trúc mạng được đưa vào thử nghiệm đối sánh.
6. **Results** – Báo cáo trực quan toàn bộ số liệu kết quả thực nghiệm thu được: hiển thị rõ ràng đồ thị training loss, đồ thị accuracy qua các epoch, hình vẽ trực quan ma trận nhầm lẫn (confusion matrix), và bảng biểu tổng hợp đối sánh các chỉ số hiệu năng giữa các mô hình thử nghiệm.
7. **Discussion** – Đưa ra các phân tích, biện luận và thảo luận sâu sắc dựa trên các kết quả số liệu thu được; đánh giá khách quan các ưu điểm nổi bật cũng như thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế còn tồn tại của mô hình mạng nơ-ron nhóm đề xuất.
8. **Conclusion** – Tóm tắt ngắn gọn những kết quả cốt lõi nhất nhóm đã thực hiện thành công trong đồ án, đồng thời đề xuất các giải pháp cải tiến và hướng phát triển mở rộng nghiên cứu khả thi trong tương lai.

12 Điều kiện đạt

Để được hội đồng xem xét thông qua đồ án và công nhận đạt yêu cầu môn học, nhóm sinh viên bắt buộc phải đáp ứng trọn vẹn và không vi phạm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào dưới đây.

12.1 Nộp bài đúng hạn

Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ sản phẩm và tải lên hệ thống đúng mốc thời gian deadline do giảng viên quy định công khai trên lớp.

- Mọi tệp tin được ghi nhận tải lên sau thời điểm khóa deadline quy định đều tự động được tính là **không nộp bài**.
- Các nhóm nộp muộn hoặc không nộp bài đúng hạn sẽ lập tức **bị đánh trượt học phần (nhận điểm F)**, không có ngoại lệ.

12.2 Nộp đầy đủ các thành phần yêu cầu

Mỗi nhóm sinh viên bắt buộc phải cung cấp đủ ba thành phần cấu thành không thể tách rời:

- **Source code Python:**
 - Lập trình chuẩn ngôn ngữ Python và bắt buộc xây dựng dựa trên framework PyTorch.
 - Cung cấp tập trung, đầy đủ trong **một file định dạng văn bản code .py duy nhất**.
 - File mã nguồn nộp lên phải **chạy thành công hoàn toàn**, không xảy ra lỗi cú pháp hay lỗi thực thi và có năng lực tái lập chuẩn xác các thông số chỉ số công bố trong báo cáo.
- **Trained Model:** File trọng số mô hình đã huấn luyện hoàn chỉnh có đuôi **định dạng .pt**. File này bắt buộc phải sinh ra từ chính file mã nguồn nộp kèm và sẽ được giảng viên nạp trực tiếp vào hệ thống script đánh giá tự động trên tập test ẩn để chấm điểm chính xác.
- **Báo cáo PDF:**
 - Văn bản báo cáo phải được biên soạn hoàn toàn bằng hệ thống mã nguồn chuyên dụng LaTeX và nộp dưới định dạng **một file PDF duy nhất**.
 - Nội dung cấu trúc báo cáo phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng sơ đồ cấu trúc chương mục đã được quy định ở mục 10.
 - Độ dài văn bản bắt buộc **không dưới 40 trang nội dung thực tế** (tính từ chương Introduction đến hết chương Conclusion).

Mọi bài nộp của các nhóm bị phát hiện thiếu một trong các thành phần bắt buộc nêu trên đều lập tức **bị loại và không được xem xét chấm điểm**.

12.3 Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Mô hình Deep Learning do nhóm sinh viên nghiên cứu, cài đặt cấu trúc và nộp lên hệ thống kiểm tra tự động phải đáp ứng hoàn hảo hai giới hạn kỹ thuật cốt lõi sau:

- **Độ chính xác phân loại của mô hình:** Mô hình mạng phải đạt giá trị **độ chính xác tổng quan (overall accuracy)** tối thiểu từ 90% trở lên khi chạy dự đoán trên tập dữ liệu đánh giá ẩn của giảng viên.
- **Giới hạn về dung lượng tham số:** Tổng số lượng trọng số có thể huấn luyện (trainable parameters) của cấu trúc mạng thiết kế phải nghiêm ngặt **ít hơn 100,000 tham số**. Sinh viên có trách nhiệm hiển thị rõ số lượng tham số này trong code mẫu và ghi chú chính xác số liệu trong báo cáo.

Mọi mô hình mạng nơ-ron của các nhóm không đáp ứng được các ràng buộc giới hạn kỹ thuật trên (vượt quá tham số hoặc độ chính xác dưới ngưỡng tối thiểu) đều được xem là không đạt yêu cầu nội dung đề án.

12.4 Tham gia báo cáo

Tất cả các thành viên có tên trong danh sách đăng ký nhóm đề án bắt buộc phải có mặt trực tiếp và tham gia buổi báo cáo, bảo vệ đề án cuối kỳ trước giảng viên.

- Mỗi thành viên trong nhóm phải có năng lực trình bày lưu loát, giải thích tường minh toàn bộ các phần công việc do mình chịu trách nhiệm phụ trách triển khai thực tế.
- Giảng viên học phần có quyền đặt câu hỏi chất vấn chuyên môn trực tiếp cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm về toàn bộ nội dung mã nguồn cũng như lý thuyết báo cáo của đề án.

Các nhóm bị phát hiện tự ý vắng mặt thành viên mà không có lý do chính đáng được phê duyệt trước có thể sẽ bị **hủy tư cách bảo vệ, trừ điểm nặng hoặc hoàn toàn không được công nhận kết quả thực hiện đề án cuối kỳ**.

12.5 Quy định về tính trung thực học thuật

Sinh viên tham gia học phần phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc đạo đức và tính trung thực trong nghiên cứu khoa học, học thuật. Các hành vi gian lận sau đây bị nghiêm cấm hoàn toàn dưới mọi hình thức:

- Sao chép nguyên văn mã nguồn từ các nhóm khác trong lớp hoặc sao chép nguyên tảng các project có sẵn trên mạng Internet mà không có sự thấu hiểu chuyên môn và không tự thực hiện các bước tùy biến chỉnh sửa cấu trúc cấu hình phù hợp với bài toán.
- Hành vi làm giả số liệu và kết quả thực nghiệm huấn luyện (fake training results), ví dụ bao gồm: tự ý chỉnh sửa thủ công các file log kết quả chạy, can thiệp thay đổi các thông số số liệu thô của các metric một cách vô căn cứ, hoặc tự vẽ ra các đồ thị loss/accuracy và bảng biểu so sánh hiệu năng giả mạo mà không phải được trích xuất tự động từ quá trình chạy huấn luyện thực tế của mô hình nộp kèm.

Mọi trường hợp nhóm sinh viên hoặc cá nhân bị phát hiện có hành vi vi phạm tính trung thực học thuật và gian lận kết quả đều sẽ lập tức bị đình chỉ chấm bài, nhận điểm không (0) đồ án và bị đánh trượt trực tiếp học phần học này, đồng thời chịu các hình thức kỷ luật nặng từ nhà trường.

13 Các vi phạm khác

Nhóm sinh viên sẽ phải chịu các hình thức chế tài nghiêm khắc bao gồm: bị trừ điểm nặng, hủy bỏ toàn bộ kết quả thực hiện đồ án hoặc bị đánh trượt trực tiếp học phần nếu bị hội đồng phát hiện vi phạm vào một trong các quy định cụ thể dưới đây.

- **Sao chép mã nguồn từ Internet hoặc từ nguồn khác mà không hiểu rõ bản chất nội dung**

Nhà trường khuyến khích sinh viên chủ động tìm tòi, đọc tài liệu và tham khảo các nguồn mã nguồn mở trên mạng Internet để học hỏi tư duy giải thuật. Tuy nhiên, việc sao chép trực tiếp các đoạn code cấu trúc mạng tích chập phức tạp về nộp mà bản thân các thành viên không nắm rõ nguyên lý vận hành của mô hình, không hiểu chức năng các dòng lệnh hoặc hoàn toàn không thể giải trình, trả lời được các câu hỏi chất vấn cơ bản của giảng viên trong buổi bảo vệ sẽ bị quy vào lỗi vi phạm sao chép và xử lý hạ điểm nặng hoặc hủy kết quả.

- **Không thực sự triển khai quá trình huấn luyện mô hình thực tế**

Các nhóm sinh viên chỉ nộp báo cáo đẹp và file mô hình lấy từ nguồn khác nhưng thực tế không hề chạy mã nguồn huấn luyện trên máy tính (sử dụng kết quả sao chép, chỉnh sửa số liệu thủ công ra các file đồ thị) sẽ bị xem là hành vi gian lận học thuật nghiêm trọng.

- **Hoàn toàn không thể giải thích cấu trúc mô hình trong buổi bảo cáo bảo vệ**

Trong tiến trình chạy bảo vệ đồ án, giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên giải thích chi tiết các nội dung chuyên môn liên quan đến cấu trúc hệ thống, bao gồm: sơ đồ chi tiết kiến trúc mạng nơ-ron đề xuất, nguyên lý hoạt động của các tầng tích chập tùy biến, luồng xử lý của pipeline dữ liệu, các bước tối ưu trong quá trình huấn luyện và bản chất toán học của các chỉ số kết quả metric thu được. Nếu sinh viên phụ trách phần việc hoặc cả nhóm hoàn toàn bế tắc, không thể giải thích nổi các kiến thức cơ bản liên quan đến mô hình do chính mình nộp, nhóm sẽ bị đánh giá là không tự làm và bị trừ điểm nghiêm trọng hoặc từ chối công nhận điểm đồ án.

- **Đạo văn và sao chép nội dung trong tệp văn bản báo cáo**

Văn bản báo cáo PDF nộp lên phải do chính các thành viên trong nhóm thảo luận, tự tay biên soạn nội dung bằng LaTeX. Việc nhóm sinh viên sao chép nguyên văn các đoạn văn bản dài, các phần lập luận lý thuyết hoặc kết quả từ các bài báo khoa học của tác giả khác, báo cáo tiểu luận của các nhóm khóa trước hoặc sao chép các tài liệu dịch tự động trên Internet mà hoàn toàn không

thực hiện trích dẫn nguồn (citation) một cách đầy đủ, hợp lệ theo chuẩn khoa học đều bị xem là hành vi đạo văn. Tùy thuộc vào mức độ đạo văn nghiêm trọng được phát hiện, nhóm sinh viên có thể đối mặt với việc **bị đánh trượt học phần ngay lập tức**.

- **Không tuân thủ các ràng buộc giới hạn kỹ thuật cốt lõi của đề án**

Các nhóm sinh viên vô ý hoặc cố ý không tuân thủ chính xác các tham số ràng buộc kỹ thuật đã được quy định rõ trong tài liệu hướng dẫn này (ví dụ: thiết kế mô hình mạng cộng kênh vượt quá giới hạn 100,000 tham số trainable parameters, mô hình chạy thực tế không vượt qua ngưỡng độ chính xác tối thiểu 90% trên tập test ẩn, hoặc tự ý thay đổi cấu trúc dataset và các hàm xuất export mô hình quy định) đều sẽ bị hệ thống tự động loại bỏ, trừ điểm nặng hoặc không công nhận kết quả thực nghiệm.

14 Quy định chỉnh sửa code trong Final Project

Mã nguồn starter code được giảng viên cung cấp nhằm mục đích chuẩn hóa đầu ra, đảm bảo tất cả các nhóm sinh viên sau khi chạy huấn luyện xong sẽ xuất ra tệp tin trọng số mô hình .pt có cùng một định dạng cấu trúc kỹ thuật đồng nhất. Việc này giúp giảng viên có thể load tự động hàng loạt file mô hình của các nhóm vào hệ thống script để đánh giá tự động hiệu năng chính xác trên tập test ẩn. Sinh viên được phép tự do chỉnh sửa, tối ưu hóa một số khối lệnh trong code để cải thiện chất lượng mô hình, tuy nhiên bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phân chia dưới đây.

14.1 Các phần sinh viên được phép chỉnh sửa

Sinh viên được quyền chủ động thay đổi, tối ưu các thành phần mã nguồn sau:

14.1.1 Kiến trúc mô hình mạng Deep Learning

Sinh viên được phép chỉnh sửa, thiết kế lại cấu trúc mạng nơ-ron nằm bên trong thân của lớp đối tượng:

```
class BasicCNN(nn.Module):
```

Cụ thể, sinh viên có thể thực hiện:

- Thay đổi tăng hoặc giảm số lượng các tầng tích chập (convolution layers)
- Điều chỉnh mật độ, số lượng các bộ lọc (filters / channels) ở mỗi tầng
- Tích hợp thêm các tầng chuẩn hóa phản hồi mạng (Batch Normalization layers)
- Bổ sung các tầng khử quá khớp ngẫu nhiên (Dropout layers)
- Thiết kế đan xen các đường kết nối tắt nâng cao (residual connections)
- Tự do thiết kế và lập trình một kiến trúc mạng CNN hoàn toàn mới theo ý tưởng riêng của nhóm

Tuy nhiên, cấu trúc mô hình mạng mới do nhóm tự thiết kế bắt buộc phải bảo đảm giữ đúng hai tham số kỹ thuật đầu ra:

- Tổng số lượng tham số có thể huấn luyện của mạng phải nhỏ hơn giới hạn khắt khe: **100,000** tham số.
- Output đầu ra cuối cùng của hàm **forward** trong mô hình phải giữ đúng ma trận kích thước hình học dạng: (batch_size, num_classes).

14.1.2 Cấu hình siêu tham số huấn luyện (Hyperparameters)

Sinh viên được phép thoải mái cấu hình và điều chỉnh lại các giá trị siêu tham số đầu chương trình để tối ưu hóa quá trình học của mạng, bao gồm các thông số:

- Kích thước lô dữ liệu huấn luyện: `BATCH_SIZE`
- Tốc độ học của thuật toán tối ưu: `LEARNING_RATE`
- Tổng số chu kỳ lặp huấn luyện: `VOLUME / EPOCHS`

14.1.3 Thuật toán tối ưu hóa (Optimizer)

Sinh viên được phép thay thế và ứng dụng các thuật toán tối ưu hóa trọng số khác nhau có sẵn trong module `torch.optim` để đẩy nhanh tốc độ hội tụ và nâng cao hiệu năng, ví dụ như: Adam, SGD, AdamW, RMSprop... kèm theo việc tự cấu hình các tham số nội bộ của optimizer đó.

14.1.4 Pipeline tăng cường dữ liệu ảnh (Data augmentation)

Sinh viên được phép bổ sung, thiết lập thêm các phép biến đổi hình học và màu sắc động cho ảnh trực tiếp vào bên trong pipeline transform cấu hình ở đầu chương trình mã nguồn mẫu:

```
transform = transforms.Compose([...])
```

Sinh viên có thể thử nghiệm tích hợp thêm các hàm biến đổi phổ biến như: `RandomHorizontalFlip`, `RandomRotation`, `ColorJitter`, `RandomAffine`... nhằm mục đích làm đa dạng hóa tập mẫu ảnh training.

Lưu ý kỹ thuật quan trọng:

- Tuyệt đối không được sử dụng các phần mềm bên ngoài để chỉnh sửa trực tiếp hay ghi đè, tạo thêm các file ảnh vật lý lưu vào các thư mục dataset gốc được phát.
- Mọi tiến trình tiền xử lý và tăng cường ảnh bắt buộc phải được thực thi tự động, chạy động trong bộ nhớ thông qua pipeline `transform` của PyTorch khi `DataLoader` nạp dữ liệu.

14.2 Các phần sinh viên không được phép thay đổi

Để bảo đảm file mô hình `.pt` xuất ra từ chương trình của nhóm sinh viên hoàn toàn tương thích với hệ thống chấm điểm tự động của giảng viên, các khối lệnh và thông số kỹ thuật cấu hình dưới đây **tuyệt đối nghiêm cấm sinh viên chỉnh sửa hoặc thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào**:

14.2.1 Kích thước hình học của ảnh đầu vào

Sinh viên tuyệt đối không được thay đổi giá trị của hằng số quy định kích thước ảnh:

```
IMAGE_SIZE = 256
```

Mọi kiến trúc mô hình do nhóm xây dựng bắt buộc phải nhận ma trận tensor đầu vào chuẩn hóa có kích thước cố định là:

(3, 256, 256)

tương ứng với (số kênh màu RGB = 3, chiều cao ảnh = 256, chiều rộng ảnh = 256).

14.2.2 Cấu trúc dạng thư mục của Dataset

Sinh viên không được phép can thiệp thay đổi cấu trúc cây thư mục lưu trữ dataset gốc do giảng viên cung cấp. Hệ thống dataset mặc định phải giữ nguyên cấu trúc phân tách dạng:

```
data-clc-classification/
  class_1/
  class_2/
  class_3/
```

Sinh viên không được tự ý thực hiện các thao tác: đổi tên các thư mục lớp (class folders), tự ý thêm ảnh ngoài hoặc xóa bớt ảnh mẫu của dataset gốc, hoặc thay đổi độ phân giải vật lý của các file ảnh gốc lưu trong các thư mục này.

14.2.3 Khối lệnh kết xuất TorchScript Export

Đoạn mã cấu hình chế độ eval và thiết lập trace mô hình nơ-ron sang định dạng TorchScript ở cuối chương trình bắt buộc phải được giữ nguyên vẹn cấu trúc cú pháp lệnh:

```
model.eval()
example_input = torch.randn(1,3,IMAGE_SIZE,IMAGE_SIZE).to(DEVICE)
traced_model = torch.jit.trace(model,example_input)
```

14.2.4 Quy định định dạng và tên file mô hình xuất ra

Định dạng file lưu trữ mô hình bắt buộc phải xuất ra file dạng đuôi mở rộng .pt và tuân thủ chính xác công thức đặt tên chuỗi ký tự quy định:

```
model_name = f"{GroupID}_DeepLearningProject_TrainedModel.pt"
```

Ví dụ cụ thể: Đối với nhóm số 1, file mô hình nộp lên bắt buộc phải có tên chính xác là: 01_DeepLearningProject_TrainedModel.pt

14.2.5 Kiểu dữ liệu đầu ra của mô hình (Model Output)

Hàm **forward** của lớp kiến trúc mô hình mạng do sinh viên xây dựng bắt buộc phải trả về ma trận giá trị ****raw logits**** thô chưa qua kích hoạt phân phối xác suất:

```
return x
```

Nghiêm cấm việc tích hợp trực tiếp các hàm kích hoạt chuẩn hóa xác suất ở tầng cuối cùng của mạng trước khi return, ví dụ sinh viên: không được phép chứa tầng Softmax output, không được trả về LogSoftmax, và không được đóng gói đầu ra dạng cặp dữ liệu Tuple hoặc cấu trúc Dictionary.

14.3 Điều kiện để mô hình hợp lệ và được đưa vào chấm điểm

Một file trọng số mô hình nộp lên được hệ thống tự động ghi nhận là hợp lệ và chấp nhận đưa vào vòng chấm điểm hiệu năng khi và chỉ khi thỏa mãn trọn vẹn các điều kiện kỹ thuật kiểm tra sau:

- Tập tin mô hình được kết xuất thành công dưới định dạng chuẩn TorchScript và có đuôi mở rộng là .pt.
- File mô hình có thể được load vào bộ nhớ RAM/GPU thành công không xảy ra lỗi bằng câu lệnh tiêu chuẩn của framework: `torch.jit.load()`.
- Mô hình mạng nạp vào yêu cầu ma trận input tensor đầu vào có kích thước hình học chính xác là (3, 256, 256).
- Ma trận output tensor đầu ra của mô hình trả về phải bảo đảm giữ đúng kích thước cấu trúc: (batch_size, num_classes).
- Tổng dung lượng quy mô tham số tích lũy của mô hình (trainable parameters) phải nghiêm ngặt nhỏ hơn giới hạn: **100,000**.

Nếu file mô hình nộp lên của nhóm vi phạm bất kỳ một điều kiện kỹ thuật nào trong các điều kiện nêu trên, hệ thống chấm điểm tự động sẽ lập tức từ chối xử lý và mô hình của nhóm sẽ hoàn toàn không được chấm điểm (nhận điểm 0).

14.4 Khối lệnh export mô hình tiêu chuẩn (Sinh viên tuyệt đối không được chỉnh sửa)

Sinh viên có trách nhiệm giữ nguyên vẹn cấu trúc câu lệnh của đoạn mã kết xuất lưu file mô hình dưới đây ở cuối file chương trình Python của mình:

```
#####
# DO NOT MODIFY THIS SECTION
#####

model.eval()

example_input = torch.randn(1,3,IMAGE_SIZE,IMAGE_SIZE).to(DEVICE)

traced_model = torch.jit.trace(model,example_input)

GroupID = "01"

model_name = f"{GroupID}_DeepLearningProject_TrainedModel.pt"

traced_model.save(model_name)

print("Model saved:", model_name)
```

14.5 Quy trình chạy đánh giá và chấm điểm của giảng viên

Sau khi kết thúc thời hạn nộp bài đồ án, tất cả các tệp tin mô hình .pt hợp lệ của các nhóm sinh viên gửi về sẽ được giảng viên đưa vào pipeline chấm điểm tự động theo các bước tuần tự sau:

1. Hệ thống tự động gọi hàm `torch.jit.load()` để nạp file mô hình của từng nhóm lên GPU.
2. Nạp tập dữ liệu test ẩn (tập dữ liệu hình ảnh đặc biệt đã được chuẩn hóa kích thước chuẩn (3,256,256) nhưng giữ bí mật nội dung đối tượng và không phát cho sinh viên).
3. Thực thi mô hình của sinh viên để chạy dự đoán (prediction) trên toàn bộ tập test ẩn này.
4. Tính toán tự động các chỉ số đo lường hiệu năng thực tế bao gồm: Overall Accuracy, Precision, Recall và F1-score của mô hình.
5. Kết xuất bảng điểm tổng hợp đối sánh và xếp hạng độ chính xác (Accuracy) giữa các mô hình mạng nơ-ron của tất cả các nhóm trong lớp để đưa ra khung điểm số đồ án cuối cùng.

Sinh viên cần lưu ý nhắc lại: Nhóm sẽ **hoàn toàn không được cung cấp tập dữ liệu test ẩn** này trong suốt chu kỳ thực hiện đồ án tiểu luận cuối kỳ môn học.